22. LE FOIE GÉNÉRALITÉS

DURÉE : 11:53 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'origine embryologique complexe du foie, constitué de tissus provenant de l'intestin supérieur, moyen et inférieur, ainsi que de structures mésodermiques essentielles. Elle détaille la dualité fonctionnelle du foie, agissant à la fois comme glande exocrine pour la sécrétion de bile et glande endocrine grâce à son composant mésodermique. On y apprend également l'importance de la croissance embryonnaire et de l'hémodynamique dans le développement de cet organe vital. De plus, la vidéo souligne l'intégrité fonctionnelle et les relations anatomiques entre le foie et le diaphragme, illustre comment des déséquilibres peuvent mener à des dysfonctionnements, tout en insistant sur le rôle du diaphragme comme 'porte de la vie' qui influence directement la santé hépatique.

LE FOIE : GÉNÉRALITÉS

1. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE DU FOIE

Le **foie** a une origine embryologique complexe, formée de trois parties :

- L'intestin supérieur
- L'intestin moyen
- L'intestin inférieur

La jonction entre l'intestin supérieur et l'intestin moyen est le siège d'un phénomène d'aspiration, que l'on nomme un champ métabolique de **loosing fields**. Ce champ d'aspiration initie le développement du foie.

En observant une coupe histologique, on constate que ce tissu, initialement un ensemble de cellules, subit un mouvement d'aspiration. En dessous de ce tissu primordial se trouve un tissu **mésodermique**, qui inclura plus tard le système artériel du foie, d'origine vitelline.

Ce processus d'aspiration et de fracturation est commun au développement de toutes les glandes. Chaque petit bourgeonnement recrée un nouveau champ d'aspiration, formant ainsi un ensemble de petits canaux, les **canaux hépatiques**.

2. DISTINCTION ENTRE GLANDES EXOCRINES ET ENDOCRINES

Il existe deux types de glandes : **exocrines** et **endocrines**.

- Une glande endocrine perd sa lumière et sécrète sa substance directement dans le sang.
- Le foie, en revanche, est une glande exocrine. Il sécrète ses substances biliaires à l'intérieur de sa lumière, renvoyant les sucres nécessaires à la digestion dans le système digestif.

En résumé, le foie est un champ d'aspiration qui s'associe au mésoderme, particulièrement aux vaisseaux d'origine vitelline, pour former sa structure. Il est issu de l'intestin, mais intègre des composants mésodermiques.

3. DOUBLE FONCTION ENDODERMIQUE ET MÉSODERMIQUE DU FOIE

Le foie possède une **double fonction** :

- **Fonction endodermique :** de type digestif et cannobilaire spécialisée, caractérisée par le cycle **entérohépatique**, très important pour la sécrétion de la bile qui est ensuite résorbée au niveau caecal.
- **Fonction mésodermique :** une fonction endocrine, liée à son composant mésodermique.

Cette dualité explique comment le foie, même après ablation partielle, peut se régénérer dans sa structure mésodermique.

4. RÔLE DU FOIE DANS LA CROISSANCE ET L'HÉMODYNAMIQUE

Pour qu'il y ait un champ d'aspiration, il faut une phase de **croissance longitudinale** de l'embryon. Ce champ d'aspiration est donc lié à la croissance, participant aux processus de **céphalisation**, de **cardialisation** et d'**hépatisation**.

La fonction primaire du foie est essentiellement **hémodynamique** et permet un potentiel de vie. Sa première impulsion est de recevoir les produits de désassimilation, c'est-à-dire les produits cataboliques du corps entier.

Cela signifie que le foie est fondamentalement conçu pour participer à la **régénération**. C'est l'organe principal de la régénération corporelle, que ce soit au niveau tendineux, musculaire ou d'autres structures.

Le foie reçoit des informations multiples : portales, lymphatiques et cardiaques.

5. INTÉGRITÉ FONCTIONNELLE ET RELATIONS ANATOMIQUES

En ostéopathie, la perte d'**intégrité fonctionnelle** du foie avec le diaphragme est cruciale. Le **ligament triangulaire**, le **ligament falciforme**, et l'enveloppe du foie sont en continuité tissulaire, cellulaire et même moléculaire avec le diaphragme et le péricarde.

Cette origine dépasse la plaque précordale. Des cellules **mésenchymateuses** indifférenciées, issues de cette zone, donnent naissance au **septum transversum** et au péricarde.

Le septum transversum, entre autres, forme le ligament triangulaire du foie qui se prolonge par le ligament falciforme hépatique. Il contribue également au **grand épiploon** (grand omentum).

Le cœur, le diaphragme et une partie du foie sont intimement liés. Le foie agit comme un point d'appui qui contribue indirectement à la formation des piliers diaphragmatiques.

Le septum transversum, en association avec le péricarde, reste stable, tandis que les structures environnantes croissent autour de lui, formant cette intégration par le mouvement de développement cérébral.

Un déséquilibre simple, comme un déplacement costal, peut affecter la position du diaphragme et du foie.

6. LE DIAPHRAGME : PORTE DE LA VIE

Le diaphragme est souvent désigné comme la **"porte de la vie"** en raison de ses orifices et de son rôle essentiel. L'interaction avec le foie est centrale.

Le mouvement rythmique du diaphragme, avec environ **23 000 respirations par jour**, rend le travail du foie dépendant du mouvement diaphragmatique et pulmonaire.

Nous observons des pressions différentielles dans le corps :

- Pression négative au niveau pulmonaire.
- Pression positive au niveau abdominal.
- Pression négative au niveau pelvien.
- Pression positive en haut du corps.

7. IMPORTANCE DE LA NORMOTENSION ABDOMINALE

La **normotension abdominale** est une référence importante : la tension épigastrique est légèrement supérieure à la tension hypogastrique.

- Une hypertension abdominale fréquente peut augmenter la tension dans la zone haute et diminuer la force dans les zones basses.
- Traiter cette zone implique souvent de considérer la zone dépressive.
- Traiter les poumons revient à traiter le péritoine.

La déstabilisation d'une partie entraîne la déstabilisation de l'autre. Il est donc crucial de travailler sur les espaces de **volémie** pour soutenir le processus diaphragmatique. Le foie, étant volumineux, et sa proximité avec le cœur et les poumons, crée un espace d'échange vital.

Il est nécessaire de déterminer le type de tension abdominale et de travailler sur les schémas volémiques. Soutenir cette zone est essentiel car une perte de fonction ici diminuera la vitalité globale. Le diaphragme s'efforcera alors de maintenir l'équilibre.

8. FOIE, LIQUIDES ET RELATIONS CARDIAQUES

Le foie gère les qualités des **liquides** échangés, notamment pour la digestion et le volume.

Il quantifie et modifie la tension portale qu'il transmet au cœur.

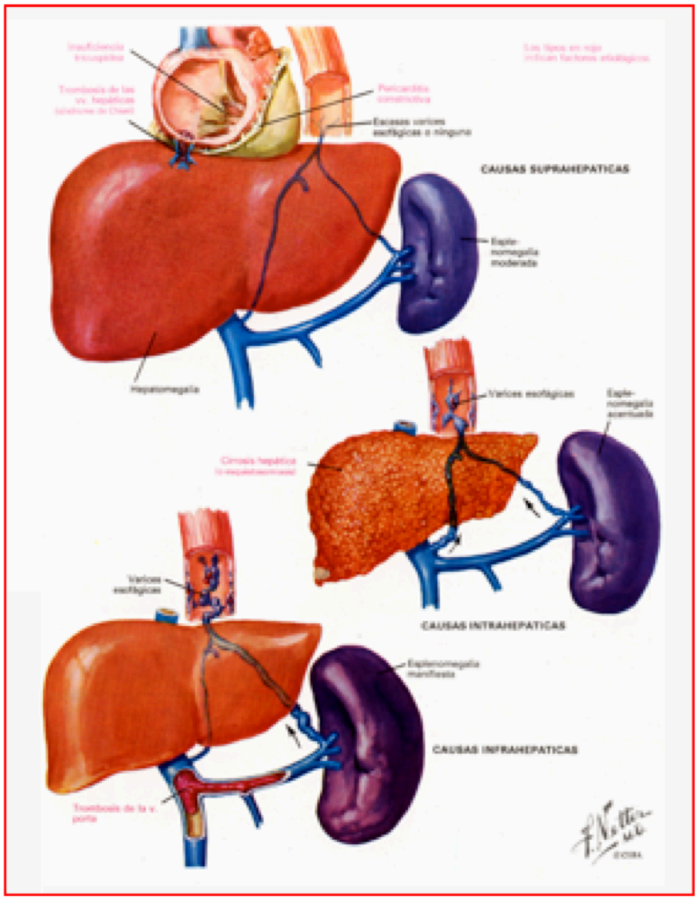


FIG. — Hypertension portale

En réalité, le foie est une spécialisation du **duodénum**, qui reçoit une multitude d'informations (autocrines, paracrines, neurocrines, endocrines).

Le duodénum est un carrefour d'informations pour le pancréas et le foie, fournissant des informations digestives en fonction des apports. Un bon état digestif est donc primordial.

Lorsque le foie perd ses mouvements et la qualité de ses échanges, notamment sur le plan lymphatique, cela peut déstabiliser le cœur et le rendre malade. Il existe une relation très importante entre le cœur et le foie.

- Si le foie commence à se déstabiliser, le cœur peut tomber malade.

- Inversement, soulager le foie peut aider un cœur souffrant.

De nombreuses affections cardiaques sont en réalité des **dysfonctions métaboliques** du foie.

9. FOIE ET SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le foie peut surcharger le **système lymphatique**, ce qui à son tour surcharge le canal lymphatique principal et le plexus neurologique latéral de la chaîne sympathique, entraînant des répercussions à distance.

Par exemple, une épaule gauche douloureuse peut être un signe de **congestion hépatique**. Ce sont des indicateurs précoces d'un dérèglement hépatique, le grand conduit primaire étant d'abord à gauche.

Il ne faut pas oublier la **"trinité"** cœur-foie-rate, à laquelle s'ajoute le système mésentérique. Ces "éponges" ou états de volémie fonctionnent en synergie.

L'axe entre le foie et le cœur est la **veine cave**, dont la construction est complexe.

10. FOIE ET SYSTÈME IMMUNITAIRE

Il y a une relation immunitaire importante impliquant le **système thymique**. Le foie est impliqué dans le passage des **lymphocytes T** avec le thymus, et le retour des informations immunitaires via la rate. Ce processus contribue à l'équilibre thymique et à la maturation des lymphocytes T.

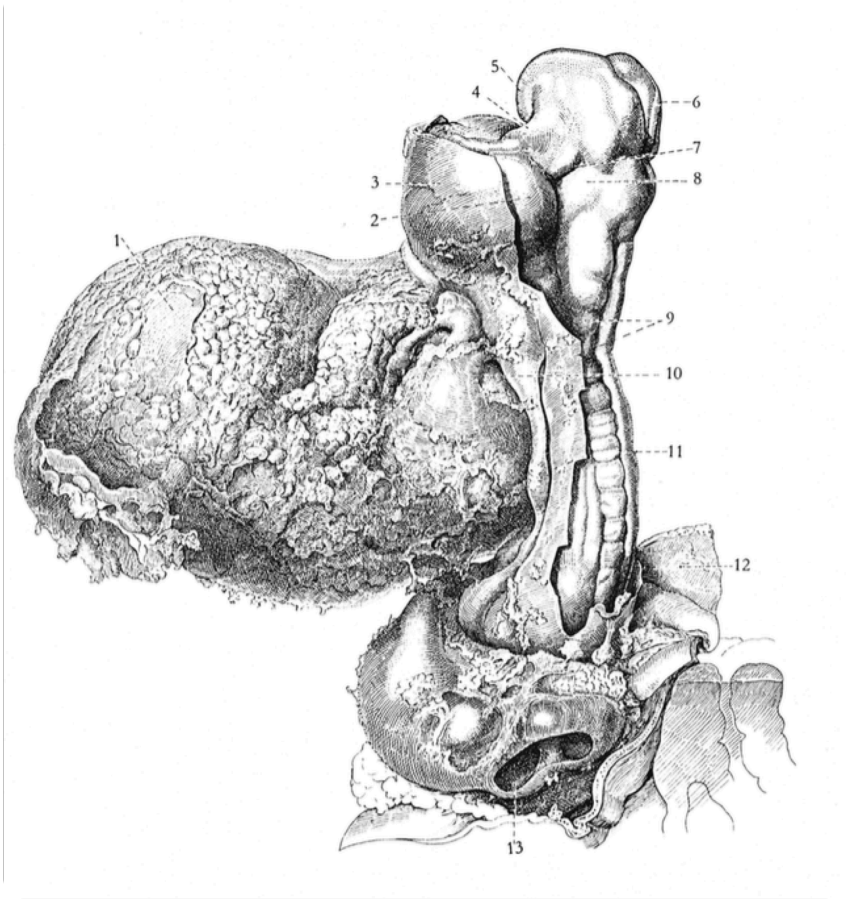


FIG. — Embryon humain dissection